

■ 标准课件 · 全册提纲导航（教师用）

# 数学 · 八年级下

人教版 · 人民教育出版社 | 2022 年版课程标准修订

6

章

18

节

206

PDF 页

已核验

在用教材

在用教材：2026 年春起八年级下册使用，2026 年秋为现行八下

制作依据：九科教辅规范包 v1.0 · lesson\_type math-04 单元联系与方法选择

# 教材身份与课件使用说明

## 教材身份（已核验）

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 教材   | 人教版 · 人民教育出版社《数学 八年级下册》           |
| 版本   | 2022 年版课程标准修订                     |
| 编者   | 主编：王长平                            |
| 出版   | 人民教育出版社（PDF 共 206 页）              |
| 目录来源 | PDF 第 6-8 页（目录）                   |
| 在用状态 | 在用教材：2026 年春起八年级下册使用，2026 年秋为现行八下 |

## 课件使用说明

- 1 **页码对应** 各章标注的课本页码转录自教材目录，可直接对照国家中小学智慧教育平台电子课本定位。
- 2 **页面结构** 每章两页：A 页“节次导航 + 核心方法”，B 页“学习目标 + 易混警示 + 出口自检”。
- 3 **答案隔离** 出口自检的评价标准只存于 course.json（answer\_text）与教师讲稿备注，不出现在放映页。
- 4 **规范依据** 九科教辅规范包 v1.0：16:9 画布、EDITORIAL\_ATLAS 主题、R01/R04/R22/R23/R24 配方。

# ■ 全册知识地图

先建联系，再进细节  
( math-04 )

## 数与代数

- 十九 第十九章 二次根式 非负数的算术平方根：化简贯穿始终 1-21
- 二十二 第二十二章 函数 变量之间的单值对应：函数概念的正式建立 89-112
- 二十三 第二十三章 一次函数 第一个函数模型：k 与 b 的图象语言 113-147

## 图形与几何

- 二十 第二十章 勾股定理 直角三角形的定量刻画：正用与逆用 22-44
- 二十一 第二十一章 四边形 从平行四边形到正方形：判定链上的加条件游戏 45-88

## 统计与概率

- 二十四 第二十四章 数据的分析 集中趋势与离散程度：为数据选对统计量 148-201

综合与实践 音乐与数学（143 页） · 学生体质健康调查与分析（193 页）

# A | 第十九章 · 二次根式

01

节次导航 · 课本 1-21 页

**19.1** 二次根式及其性质

**19.2** 二次根式的乘法与除法

**19.3** 二次根式的加法与减法

阅读与思考 海伦 - 秦九韶公式 17

数学活动 18 · 小结 19

核心方法卡

2

**最简二次根式**

被开方数不含能开尽的因数、不含分母

6

13

**先化简后合并**

加减的本质是合并同类二次根式

**联系链**

前置：七下实数 → 本章 → 第二十章勾股定理及九年级计算

## ■ B | 第十九章 · 二次根式

# 01

学习目标（能完成的动作）

**01** 能判断二次根式有意义的条件并化简二次根式（19.1）

**02** 能用乘除法则化简并说明性质成立的条件（19.2）

**03** 能识别同类二次根式并完成加减运算（19.3）

### 易混警示

$\sqrt{a^2} = |a|$  丢绝对值讨论；乘除法则中  $a \geq 0$ 、 $b \geq 0$  的条件漏写

### 出口自检

化简  $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ 。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer\_text）

# A | 第二十章 · 勾股定理

02

节次导航 · 课本 22-44 页

## 20.1 勾股定理及其应用

阅读与思考 勾股定理的证明 32

## 20.2 勾股定理的逆定理及其应用

图说数学史 数学瑰宝——勾股定理 39

数学活动 41 · 小结 42

核心方法卡

23

### 勾股定理

直角三角形中两直角边的平方和等于斜边的平方

34

### 逆定理判定

先找最大边，验证最大边<sup>2</sup>与其余两边平方和的关系

### 联系链

前置：第十九章 → 本章 → 九上圆中计算、高中解三角形

## ■ B | 第二十章 · 勾股定理

# 02

学习目标（能完成的动作）

- 01 能用勾股定理求直角三角形边长（20.1）
- 02 能用勾股定理的逆定理判定直角三角形（20.2）
- 03 能解决实际测量问题并说明建模过程（20.1–20.2）

### 易混警示

斜边未按最长边认定；逆定理叙述丢“平方和相等”

### 出口自检

判断边长 6、8、10 与 5、6、8 的三角形是否为直角三角形，写出依据。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer\_text）

# A | 第二十一章 · 四边形

03

节次导航 · 课本 45-88 页

## 21.1 四边形及多边形

探究与发现 用多边形镶嵌平面 54

## 21.2 平行四边形

## 21.3 特殊的平行四边形

探究与发现 利用菱形的性质和判定尺规作图 82

数学活动 83 · 小结 85

核心方法卡

46

### 判定链条

平行四边形 → 加一个条件得矩形或菱形 → 再加条件得正方形

55

### 对角线主线

特殊平行四边形的性质与判定优先看对角线

68

### 联系链

前置：七下平行线、八上全等 → 本章 → 九上相似与投影

## ■ B | 第二十一章 · 四边形

03

学习目标（能完成的动作）

- 01 能用多边形内角和公式求角度（21.1）
- 02 能用平行四边形的性质与判定进行证明和计算（21.2）
- 03 能辨析矩形、菱形、正方形的联系与判定条件（21.3）

### 易混警示

判定条件缺一（如“对角线互相垂直平分”才判定菱形）；性质与判定混用

### 出口自检

**求证：对角线互相垂直的平行四边形是菱形。**

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer\_text）

# A | 第二十二章 · 函数

04

节次导航 · 课本 89-112 页

## 22.1 函数的概念

图说数学史 函数概念的探索之路 98

## 22.2 函数的表示

数学活动 110 · 小结 111

核心方法卡

90

### 单值对应是本质

每个  $x$  值对应唯一  $y$  值

100

### 取值范围三类

分母不为零、二次根式被开方数非负、实际意义限制

### 联系链

前置：七上代数式、九上坐标系基础 → 本章 → 第二十三章  
一次函数

## ■ B | 第二十二章 · 函数

# 04

学习目标（能完成的动作）

- 01 能举出函数实例，并用解析式、列表、图象三种方式表示函数（22.1-22.2）
- 02 能确定自变量的取值范围并求函数值（22.1）
- 03 能从函数图象读取信息、描述变化过程（22.2）

### 易混警示

求取值范围漏实际限制；描述图象变化时不指明自变量区间

### 出口自检

求  $y = \sqrt{x-2} + 1/x$  的自变量取值范围。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer\_text）

# A | 第二十三章 · 一次函数

05

节次导航 · 课本 113-147 页

**23.1** 一次函数的概念

**23.2** 一次函数的图象和性质

信息技术应用 探究函数的图象和性质 125

**23.3** 一次函数与方程(组)、不等式

**23.4** 实际问题与一次函数

数学活动 138 · 小结 139

核心方法卡

114

**两点定直线**

取两个方便的点画图象；待定系数法求解析式

117

**数形结合**

$k$  定升降、 $b$  定与  $y$  轴交点；交点即方程组的解

127

131

**方案决策**

比较两函数值大小，找分段点前后不同结论

**联系链**

前置：第二十二章 → 本章 → 九上二次函数与反比例函数

## ■ B | 第二十三章 · 一次函数

05

### 学习目标（能完成的动作）

- 01 能用待定系数法求一次函数解析式（23.1）
- 02 能画图象并说明  $k$ 、 $b$  对图象的影响（23.2）
- 03 能用图象解释一次函数与方程（组）、不等式的关系（23.3）
- 04 能建立分段或方案比较模型并作出决策（23.4）

### 易混警示

待定系数代入时坐标写反；分段函数的分段点归属不说明

### 出口自检

一次函数图象过  $(1, 2)$  与  $(2, 5)$ ，求解析式，并说明  $y$  随  $x$  的变化情况。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer\_text）

# A | 第二十四章 · 数据的分析

06

节次导航 · 课本 148-201 页

## 24.1 数据的集中趋势

信息技术应用 利用统计软件求统计量 166

## 24.2 数据的离散程度

## 24.3 数据的四分位数

## 24.4 数据的分组

阅读与思考 大数据及其应用 186

数学活动 188 · 小结 189

149

168

176

182

核心方法卡

### 中位数先排序

有极端值时优先考虑中位数

### 方差衡量波动

方差越小越稳定；加权平均按权重计算

### 联系链

前置：七下第十二章 → 本章 → 高中统计

## ■ B | 第二十四章 · 数据的分析

# 06

### 学习目标（能完成的动作）

- 01 能选择平均数、中位数、众数描述集中趋势并说明选择理由（24.1）
- 02 能用方差（加权）比较两组数据的稳定性（24.2）
- 03 能用四分位数与分组方法分析数据分布（24.3–24.4）

### 易混警示

有极端值仍盲目用平均数；方差比较脱离具体语境

### 出口自检

两组成绩平均分相同，用什么统计量判断稳定性？计算并比较方差后下结论。

先独立作答；评价标准见教师手册（course.json · answer\_text）

## ■ 综合与实践与学期安排

### 综合与实践

**综合与实践 音乐与数学** 课本 143 页 · 第二十三章后开展，频率与比例

**综合与实践 学生体质健康调查与分析** 课本 193 页 · 期末综合，统计全流程实践

### 复习节奏建议

期中前：完成前 3 章的知识地图与各章出口自检；期末前：完成其余章节，并用最后一页“全册出口自检”合册过关。

### 跨册衔接

· 章号接八上连续编号（第十九章至第二十四章）

## ■ 全册出口自检（R24·独立完成）

合上课本完成以下三项任务；先独立作答，再对照教师手册中的评价标准自评。

**1 知识地图重建** 凭记忆画出本册知识地图，并说明两条跨章联系（对应各章 A 页“联系链”）。

**2 方法卡默写** 任选两章默写“核心方法卡”，并为每条方法各举一个例子，写明适用条件。

**3 出口题限时完成** 从各章“出口自检”任选 2 题，限时 15 分钟完成，再对照评价标准自评。

分支建议：知识地图卡壳 → 回第 3 页重看结构；方法默写卡壳 → 回对应章 A 页；自检出错 → 回对应章 B 页后完成剩余任务。